

Reducción y resolución formal

Modelo: R_plus_alpha_times_R_squared

$$\text{Lagrangiano: } L = g^{a\,c} g^{b\,d} R_{a\,b\,c\,d} + \alpha \left(g^{a\,c} g^{b\,d} R_{a\,b\,c\,d} \right)^2$$

Ansatz: draft4_circular_specialized

Especialización de ϕ : $\phi = q\,\varphi$

Estado global: hay familias verificadas y ramas pendientes

Dominio de trabajo: $f(r) \neq 0, \quad r \neq 0$

Supuestos declarados: $r > 0; f(r) \neq 0$

Ecuaciones combinadas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = 0$$

Combinaciones proyectadas y reducidas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = -\frac{1}{r^3} 2\alpha \left(4 f'(r) + r^3 f^{(4)}(r) - 4 r f''(r) + 2 r^2 f^{(3)}(r) \right) f(r) = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = \frac{1}{2r^3} \left(f'(r) r^2 - f''(r) r^3 + 2\alpha \left(r^3 f''(r)^2 - 4 r f'(r)^2 + 4 f'(r) f(r) + f'(r) f^{(3)}(r) r^3 - 4 r f''(r) f(r) - 2 f(r) f^{(3)}(r) r^2 + 3 f'(r) f''(r) r^2 \right) \right) = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = \frac{1}{2r^3} \left(f'(r) r^2 - f''(r) r^3 + 2\alpha \left(r^3 f''(r)^2 - 4 r f'(r)^2 + 12 f'(r) f(r) + f'(r) f^{(3)}(r) r^3 - 12 r f''(r) f(r) + 2 f(r) f^{(3)}(r) r^2 + 2 f(r) f^{(4)}(r) r^3 + 3 f'(r) f''(r) r^2 \right) \right) = 0$$

Ecuaciones absolutas y escalares

$$E_\tau^\tau = \frac{1}{2r^3} \left(f'(r) r^2 + \alpha \left(r^3 f''(r)^2 - 8 f'(r) f(r) + 4 r f'(r)^2 - 12 f(r) f^{(3)}(r) r^2 - 4 f(r) f^{(4)}(r) r^3 - 2 f'(r) f''(r) r^2 - 2 f'(r) f^{(3)}(r) r^3 + 8 r f''(r) f(r) \right) \right) = 0$$

$$E_\phi = 0 = 0$$

Componentes fuera de la diagonal: $0 = 0$.

Familias verificadas

Familia 1: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\alpha = 0$$

$$q = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1 .

Restricciones no nulas: $C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad C_1 \neq 0$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 2: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\alpha = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1, q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad q \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 3: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1, α .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 4: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1, α, q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad q \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 5: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = -\frac{(r^2 - 6\alpha C_1)}{6\alpha}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: α, C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 - \frac{r^2}{6\alpha} \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad -\frac{1}{6\alpha} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 6: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = -\frac{(r^2 - 6\alpha C_1)}{6\alpha}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2

Parámetros libres en esta familia: α, C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 - \frac{r^2}{6\alpha} \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad -\frac{1}{6\alpha} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 7: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = -\frac{(r^2 - 6\alpha C_1)}{6\alpha}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: α, C_1, q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 - \frac{r^2}{6\alpha} \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad q \neq 0, \quad -\frac{1}{6\alpha} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 8: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = -\frac{(r^2 - 6\alpha C_1)}{6\alpha}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2

Parámetros libres en esta familia: α , C_1 , q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 - \frac{r^2}{6\alpha} \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad q \neq 0, \quad -\frac{1}{6\alpha} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 9: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = C_1$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual) + Solve de constantes

Parámetros libres en esta familia: α , C_1 , q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 10: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = -\frac{(r^2 - 6\alpha C_1)}{6\alpha}$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual) + Solve de constantes

Parámetros libres en esta familia: α , C_1 , q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 - \frac{r^2}{6\alpha} \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Auditoría de ramas no aceptadas

Candidatos conservados solo en results.json: rejected=32, undetermined=1, partial=3.

Sistema: ODE; orden máximo: 4.

Funciones o parámetros libres: q

Compleitud: no demostrada. Una búsqueda simbólica acotada no certifica que no existan otras ramas diferenciales o singulares.